

Appello Straordinario di Fisica 1 del 12/04/2025.

Istruzioni per la consegna: Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una sbarra di lunghezza L e massa M è incernierata nel suo estremo superiore O e può ruotare liberamente in un piano verticale. Sulla sbarra sono fissate due sfere, di dimensioni trascurabili e quindi assimilabili a punti materiali, ciascuna di massa m , rispettivamente a distanza $L/2$ e L dal punto di sospensione (si veda Figura 1). La sbarra è inizialmente ferma, e forma un angolo θ_0 con la direzione verticale.

Si usino i seguenti valori numerici: $L = 1.50 \text{ m}$, $M = 5.60 \text{ kg}$, $m = 4.60 \text{ kg}$, $\theta_0 = 0.660 \text{ rad}$.

Determinare:

- 1.1) la distanza R_{CM} del centro di massa del sistema dal punto di sospensione O ;
 $R_{CM} [\text{m}] =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il momento di inerzia I_O del sistema rispetto all'asse perpendicolare al piano in cui può ruotare la sbarra e passante per il punto di sospensione O .
 $I_O [\text{kg m}^2] =$ ☒ A B C D E

Calcolare, all'istante in cui la sbarra raggiunge la posizione verticale:

- 1.3) la velocità angolare ω del sistema;
 $\omega [\text{rad/s}] =$ A B C ☒ D E
- 1.4) il modulo dell'accelerazione del centro di massa del sistema, specificandone direzione e verso;
 $a_{CM} [\text{m/s}^2] =$ A B ☒ C D E
- 1.5) il modulo della forza esercitata sul sistema dal perno, specificandone direzione e verso.
 $N [\text{N}] =$ A B ☒ C D E

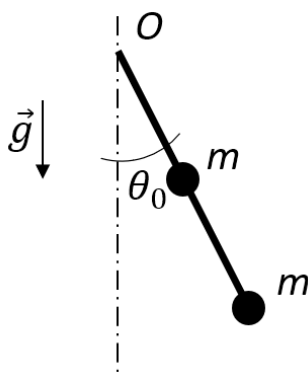


Figura 1

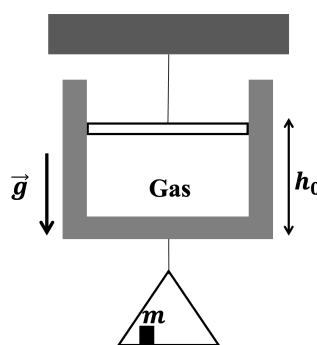


Figura 2a

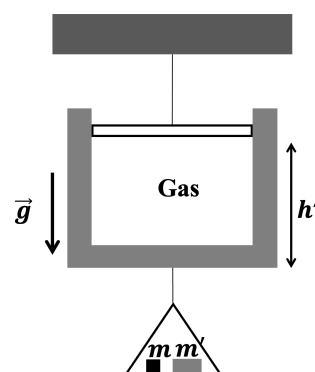


Figura 2b

Problema 2: Un contenitore cilindrico, di massa trascurabile, è isolato termicamente da pareti adiabatiche e chiuso da un pistone di sezione S , anch'esso adiabatico. Le pareti del cilindro possono scorrere rispetto al pistone, senza attrito (si veda Figura 2a). All'interno del contenitore si trovano n moli di un gas perfetto monoatomico e le pareti del contenitore sono abbastanza lunghe da non far fuoriuscire il gas dal contenitore. Il pistone è collegato tramite una fune al soffitto. Alla base del contenitore è sospeso un corpo di massa m . All'istante $t = 0$ il sistema è fermo e la distanza fra il pistone e la base del contenitore è h_0 . La pressione esterna è p_0 , agisce in tutte le direzioni e non è trascurabile. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $S = 1.90 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $n = 0.330$, $m = 3.10 \text{ kg}$, $h_0 = 2.00 \text{ m}$, $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$. Determinare

2.1) la temperatura T del gas.

$T \text{ [K]} =$ A B C D

Si fornisce in modo reversibile una quantità di calore ΔQ al gas, in modo da aumentarne la temperatura di $\Delta T = 27.0 \text{ K}$. Determinare

2.2) la quantità di calore ΔQ .

$\Delta Q \text{ [J]} =$ A B D E

Si supponga ora, invece di fornire calore come nel punto 2.2), di sospendere una seconda massa m' al contenitore, in modo che la massa totale sia $M = m + m'$ (si veda Figura 2b). Si usi il valore numerico $M = 8.40 \text{ kg}$. Determinare:

2.3) la temperatura finale T' del gas;

$T' \text{ [K]} =$ A B C E

2.4) la distanza finale h' fra il pistone e la base del contenitore;

$h' \text{ [m]} =$ A B D E

2.5) la variazione di entropia del gas ΔS_{gas} nel passaggio dallo stato iniziale a quello che si raggiunge all'equilibrio dopo aver aggiunto al contenitore la massa m' .

$\Delta S_{\text{gas}} \text{ [J/K]} =$ A B C D

Problema 3: La particella K^- ha massa m_K e decade in un muone μ di massa m_μ ed un neutrino ν di massa nulla. Nel sistema del laboratorio, una particella K^- viene prodotta al tempo $t = 0$ con velocità $\vec{v}_K$ diretta lungo l'asse $\hat{x}$ (si veda Figura 3a). Nel sistema di quiete del K^- , la particella decade dopo un tempo τ_K e l'angolo formato dalla quantità di moto del muone con l'asse $\hat{x}$ è $\theta_{CM} = \pi/6$ (si veda Figura 3b). Ai fini di questo esercizio, si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_K = 490 \text{ MeV}/c^2$, $m_\mu = 100 \text{ MeV}/c^2$, $v_K/c = 0.640$, $\tau_K = 5.20 \times 10^{-9} \text{ s}$. Determinare:

3.1) la distanza D percorsa dalla particella K^- nel sistema di riferimento del laboratorio prima di decadere;

$D \text{ [m]} =$ A B D E

3.2) il modulo p_μ della quantità di moto del muone nel sistema di quiete del K^- ;

$p_\mu \text{ [MeV}/c] =$ B C D E

3.3) l'energia E_μ del muone nel sistema di quiete del K^- ;

$E \text{ [MeV]} =$ B C D E

3.4) la tangente dell'angolo $\theta_{\mu, \text{LAB}}$ formato dalla quantità di moto del muone con l'asse $\hat{x}$ nel sistema di riferimento del laboratorio.

$\tan(\theta_{\mu, \text{LAB}}) =$ A B D E

Il K^- può decadere, anche se molto meno frequentemente, in un elettrone di massa m_e ed un neutrino. Si indichi con p_μ il modulo della quantità di moto calcolata al punto 3.2) e con p_e il modulo della corrispondente quantità di moto per un decadimento in elettrone e neutrino, sempre misurato nel sistema di quiete del K^- . Ai fini di questo esercizio si usi $m_e = 0.500 \text{ MeV}/c^2$. Determinare

3.5) il rapporto $r = p_\mu/p_e$.

$r =$ A B C E

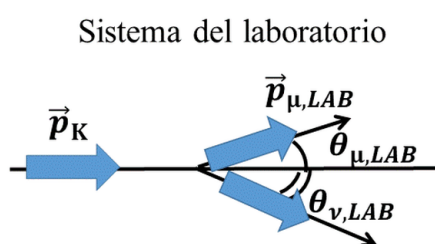


Figura 3a

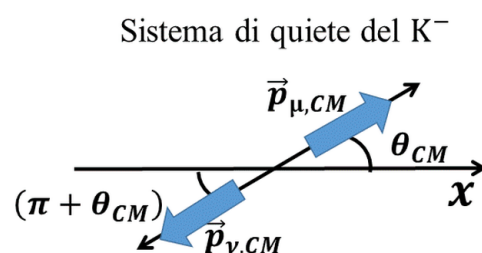


Figura 3b